Software Requirements Specification

per

<Associazione Micologica>

Versione 1.0 approvata

Presentata da <Puco Giuseppe A13002970 >

<Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli>

<25/02/2026>

Indice

Indice 2
1. Introduzione 3
1.1 Scopo 3
1.2 Convenzioni del Documento 3
1.3 Destinatari e Suggerimenti per la Lettura 3
1.4 Ambito del Prodotto 3
1.5 Riferimenti 3
2. Descrizione Generale 3
2.1 Prospettiva del Prodotto 3
2.2 Funzionalità del Prodotto 4
2.3 Classi di Utenti e Caratteristiche 4
2.4 Ambiente Operativo 4
2.5 Vincoli di Progettazione e Implementazione 5
2.6 Documentazione Utente 5
2.7 Assunzioni e Dipendenze 5
3. Requisiti delle Interfacce Esterne 5
3.1 Interfacce Utente 5
3.2 Interfacce Hardware 5
3.3 Interfacce Software 6
3.4 Interfacce di Comunicazione 6
4. Caratteristiche del Sistema (Progettazione UML) 6
4.1 Analisi dei Casi d'uso (Socio, Micologo, Admin, Utente Premium) 6
4.2 Analisi del diagramma delle classi 12
4.3 Diagrammi delle sequenze 13
5. Requisiti non funzionali 16
5.1 Requisiti di Prestazione 16
5.2 Requisiti di Sicurezza (Integrità) 16
5.3 Requisiti di Sicurezza (Accessi) 16
5.4 Attributi di Qualità del Software 16
5.5 Regole di Business 17
6. Base di dati 18
6.1 Modello concettuale E-R 18
6.2 Analisi delle Scelte Progettuali nel modello E-R 18
6.3 Tabella dei volumi 19
6.4 Tabella delle Operazioni 20

1. Introduzione

1.1 Scopo

Lo scopo del presente documento è delineare in maniera minuziosa e formale i requisiti software necessari allo sviluppo della piattaforma web "Associazione Micologica". L'intento principale è fornire una specifica esaustiva delle funzionalità attese (gestione delle utenze, tracciamento dei ritrovamenti sul campo, erogazione di consulenze private e validazione scientifica) e dei requisiti non funzionali (sicurezza, prestazioni, persistenza). Questo elaborato si pone come linea guida fondamentale sia per il team di sviluppo che per il committente durante tutte le fasi del ciclo di vita del software, dall'implementazione al collaudo finale.

1.2 Convenzioni del Documento

Il documento è stato redatto in conformità con lo standard IEEE 830-1998 e segue fedelmente il template strutturale fornito dalla docenza. Applicando i modelli teorici studiati nel corso, viene mantenuta una rigorosa distinzione tra il Sistema Organizzativo (l'Associazione stessa e le sue regole), il Sistema Informativo (i flussi di dati generati da soci e micologi) e il Sistema Informatico (la Web App progettata per automatizzare tali flussi). Al fine di assicurare la totale tracciabilità in fase di sviluppo, ogni requisito funzionale è contrassegnato da una sigla identificativa univoca (es. RF_01, RF_02).

1.3 Destinatari e Suggerimenti per la Lettura

Questo documento è rivolto principalmente al **Prof. Diomaiuta**, in qualità di docente del corso e supervisore del progetto, con lo scopo di illustrare l'applicazione pratica dei modelli teorici trattati durante le lezioni. Per una lettura scorrevole e logica, si consiglia di partire dal Capitolo 2, utile a inquadrare il dominio applicativo e i ruoli, per poi passare al Capitolo 4, dove vengono modellate le interazioni tramite diagrammi UML. Il Capitolo 5 e il Capitolo 6 sono dedicati rispettivamente ai vincoli architetturali e alla progettazione formale della base di dati relazionale.

1.4 Ambito del Prodotto

L'applicazione web costituisce l'infrastruttura tecnologica deputata alla dematerializzazione, archiviazione e consultazione del catalogo fungino dell'Associazione. Il software si occupa di automatizzare l'acquisizione dei dati relativi alle raccolte dei soci, la gestione dei referti stilati dai micologi esperti e l'elaborazione di metriche aggregate (es. fatturato dei servizi Premium e gamification sull'accuratezza dei soci). La digitalizzazione di questi processi mira a superare le inefficienze della gestione cartacea, centralizzando le informazioni e fornendo feedback immediati agli utenti tramite un'interfaccia accessibile e sicura.

1.5 Riferimenti

La realizzazione del sistema conterrà le applicazioni del materiale teorico e didattico del prof. **Diomaiuta**, le guide su w3school per l'utilizzo dei linguaggi **HTML, CSS, PHP e Javascript.**

2. Descrizione Generale

2.1 Prospettiva del Prodotto

Il presente sistema informatico rappresenta lo strumento principale per la gestione digitale dell'Associazione Micologica. L'applicativo ha lo scopo di informatizzare i processi precedentemente gestiti in modo manuale o cartaceo, fungendo da interfaccia tra gli utenti e il

database relazionale. Ciò garantisce un'archiviazione strutturata dei dati e ottimizza il flusso di comunicazione e validazione dei ritrovamenti fungini tra i soci e i micologi esperti.

2.2 Funzionalità del Prodotto

Le funzionalità offerte dal sistema variano dinamicamente in base al ruolo dell'utente autenticato:

- **Socio Cercatore:** Può inserire nel sistema i propri ritrovamenti compilando un modulo dettagliato (luogo, data, quantità in kg) e caricando obbligatoriamente la documentazione fotografica. Può inoltre monitorare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche (In attesa, Certificata, Bocciata).
- **Micologo Esperto:** Dispone di un'area riservata per esaminare le raccolte inviate dai soci. Il suo compito è validare la specie dichiarata, con la facoltà di correggerla formalmente in caso di errore di identificazione da parte del socio. Inoltre, gestisce e redige i referti per le richieste di consulenza privata. Qualora durante le operazioni di validazione individui un fungo non ancora censito a sistema, ha a disposizione un modulo dedicato per proporre formalmente all'Amministratore l'inserimento della nuova specie nel dizionario botanico ufficiale.
- **Utente Esterno e Premium:** L'utente base può registrarsi e consultare l'archivio pubblico. Sottoscrivendo un servizio a pagamento (tramutandosi in utente Premium), ottiene l'accesso a una funzione dedicata per inviare documentazione fotografica e richiedere consulenze private ai micologi.
- **Amministratore:** Ha il controllo completo sulla piattaforma. Può gestire le utenze e i permessi, esaminare e decidere se approvare o respingere le proposte di nuove specie avanzate dai micologi, monitorare i ricavi derivanti dai servizi Premium e consultare report statistici aggregati, tra cui le classifiche di accuratezza dei soci (gamification) e i volumi di ritrovamento suddivisi per categoria di commestibilità.

2.3 Classi di Utenti e Caratteristiche

Il sistema modella cinque profili utente distinti:

- **Utente Esterno:** È il profilo di base. Utilizza la piattaforma principalmente per consultare l'archivio pubblico o per effettuare l'upgrade del proprio account tramite l'acquisto di servizi.
- **Utente Premium:** Cliente pagante che necessita di un'interfaccia rapida ed efficiente per l'invio di foto e questionari diagnostici ai fini dell'erogazione di una consulenza privata.
- **Socio Cercatore:** Utente operativo che interagisce frequentemente con il sistema per documentare le proprie attività sul campo. Essendo valutato dal sistema, partecipa attivamente alle classifiche interne di accuratezza.
- **Micologo Esperto:** Figura professionale incaricata della validazione scientifica. Richiede un'interfaccia chiara e priva di distrazioni per analizzare il materiale e certificare i ritrovamenti. Dispone anche dei permessi per proporre l'inserimento di nuove specie nel dizionario di sistema.
- **Amministratore:** Coordinatore del sistema, focalizzato sull'analisi dei dati aggregati, sulla gestione finanziaria e sull'amministrazione logica delle anagrafiche.

2.4 Ambiente Operativo

Il sistema adotta un'architettura client-server sviluppata in ambiente **XAMPP** (Apache, MySQL, PHP). La persistenza dei dati è gestita tramite un DBMS MySQL. La logica applicativa lato server e la gestione del mantenimento dello stato (sessioni) sono implementate in linguaggio PHP.

L'interfaccia lato client è sviluppata in HTML5 e CSS3, con l'integrazione di JavaScript per la validazione dinamica dei moduli di input.

2.5 Vincoli di Progettazione e Implementazione

Lo sviluppo dell'applicativo ha seguito un approccio nativo, evitando l'uso di framework esterni complessi sia per il frontend che per il backend. Questa scelta ha permesso di mantenere il codice leggero e di gestire manualmente il controllo del flusso logico. Un vincolo implementativo importante riguarda la gestione della base di dati: per garantire l'integrità referenziale e non alterare i report statistici o finanziari pregressi, il sistema non prevede l'eliminazione fisica dei record utente (istruzione DELETE). Si adotta invece un meccanismo di "Soft Delete", che disabilita le credenziali di accesso dell'utente mantenendo inalterato lo storico associato all'account.

2.6 Documentazione Utente

L'interfaccia grafica è stata concepita seguendo i principi di usabilità, rendendo la navigazione intuitiva attraverso pulsanti chiari e messaggi di feedback contestuali (alert di successo o errore). Per tale motivo, non si rende necessaria la redazione di un manuale d'uso estensivo per l'utenza standard (Soci e Clienti). È prevista, invece, una breve documentazione tecnica rivolta all'Amministratore, utile per illustrare la gestione operativa dei ruoli e la corretta interpretazione dei report direzionali.

2.7 Assunzioni e Dipendenze

Il corretto utilizzo del sistema presuppone che gli utenti dispongano di una connessione internet attiva e di un browser web compatibile con i moderni standard. A livello logico, l'affidabilità delle statistiche prodotte dipende intrinsecamente dalla veridicità dei dati inseriti dai soci e dalla correttezza delle valutazioni scientifiche espresse dai micologi. Dal punto di vista infrastrutturale, la piattaforma dipende strettamente dal continuo e corretto funzionamento del server web e del server database locale.

3. Requisiti delle Interfacce Esterne

3.1 Interfacce Utente

L'interfaccia utente (UI) della Web App è stata progettata utilizzando HTML5 e CSS3, adottando uno stile visivo "Flat Design" pulito e rigoroso, adeguato a un contesto gestionale e accademico. La struttura delle pagine è concepita per essere chiara e per ridurre al minimo il carico cognitivo degli utenti. La navigazione è gestita tramite menu dinamici che mostrano esclusivamente le funzionalità accessibili in base al ruolo dell'utente correntemente autenticato in sessione. Per l'interazione con il sistema, tutti i moduli di inserimento dati (ad esempio la registrazione di una raccolta o l'erogazione di un referto) sono dotati di validazione lato client tramite JavaScript nativo. Questo garantisce un feedback immediato (es. alert per campi obbligatori mancanti, come la motivazione in caso di bocciatura di un fungo) ed evita l'invio di richieste parziali o errate al server.

3.2 Interfacce Hardware

Il sistema informatico non richiede l'acquisto o l'installazione di hardware proprietario o dedicato. L'accesso alla piattaforma avviene tramite i dispositivi di uso comune già in possesso degli iscritti. Per l'Amministratore e i Micologi Esperti, che devono analizzare dati aggregati, tabelle statistiche e referti fotografici dettagliati, l'interfaccia è pensata principalmente per l'utilizzo tramite Personal Computer (desktop o laptop). Per i Soci Cercatori, l'interfaccia permette l'interazione anche da dispositivi mobili (smartphone o tablet). Un requisito hardware implicito per il Socio è l'utilizzo di un

dispositivo dotato di fotocamera o l'accesso alla galleria di sistema, necessario per il caricamento in tempo reale delle prove fotografiche dei ritrovamenti sul campo.

3.3 Interfacce Software

Il sistema si basa su una classica architettura client-server. L'interfaccia utente (frontend) delega la logica di business e l'elaborazione dei dati al backend, interamente sviluppato in linguaggio PHP. La persistenza delle informazioni è affidata al DBMS relazionale MySQL, interrogato tramite costrutti e query SQL dirette gestite dalle pagine PHP. L'applicativo richiede un ambiente server compatibile con l'esecuzione di script PHP (come la suite XAMPP, che integra Apache e MySQL) e non presenta dipendenze da librerie, API di terze parti o framework esterni, garantendo un'elevata portabilità e facilità di installazione.

3.4 Interfacce di Comunicazione

La comunicazione tra il client (browser web) e il server avviene secondo lo standard del protocollo HTTP. Data la natura nativamente "stateless" (senza stato) del protocollo HTTP, il mantenimento dell'autenticazione dell'utente e il controllo degli accessi alle aree riservate sono gestiti tramite il meccanismo delle Sessioni nativo di PHP (variabile superglobale $_SESSION). Inoltre, per garantire la corretta trasmissione di dati complessi e file multimediali (come le foto dei funghi), lo scambio di informazioni tra i form HTML e gli script PHP avviene rigorosamente tramite il metodo HTTP POST, sfruttando la codifica multipart/form-data necessaria per l'upload sicuro dei file sul server.

4. Caratteristiche del Sistema (Progettazione UML)

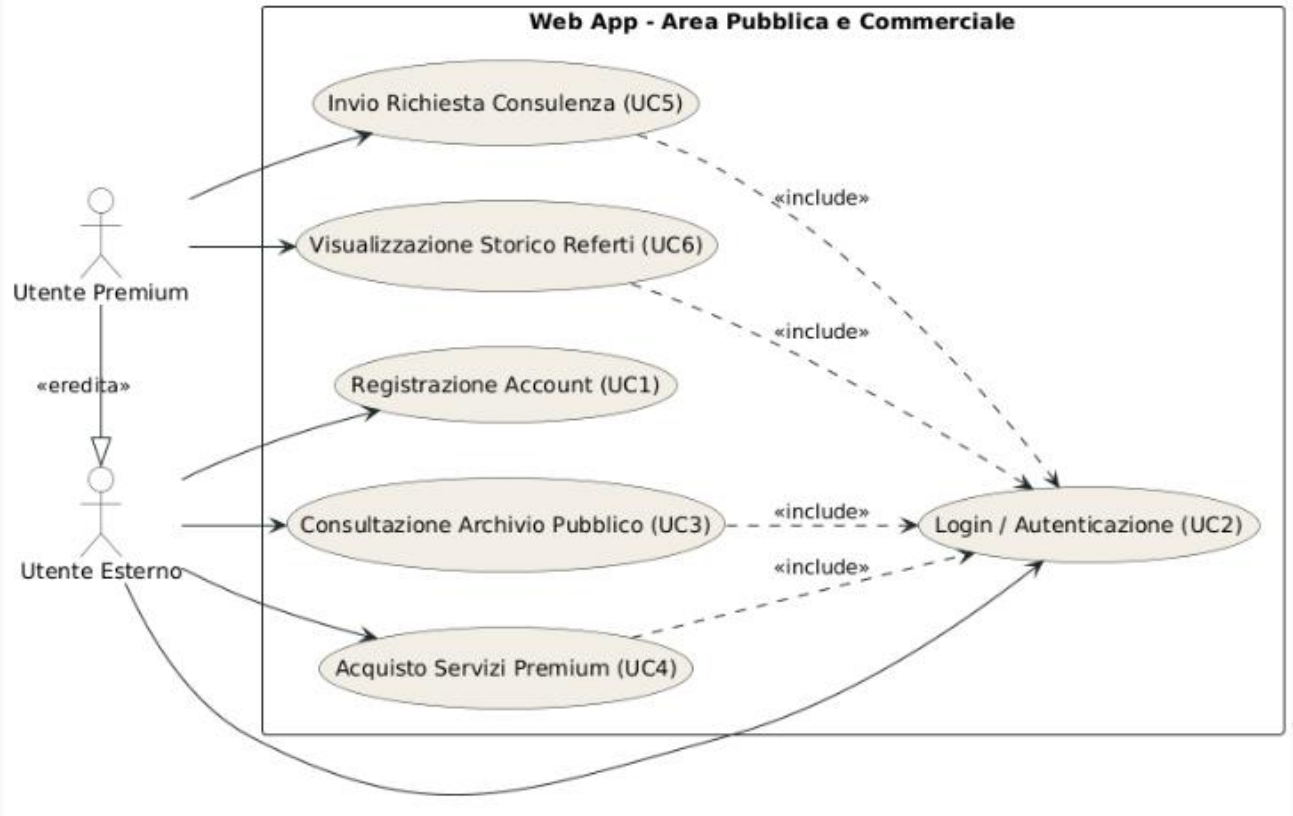
4.1 Analisi dei Casi d’uso

L'analisi dei casi d'uso (Use Case Analysis) descrive le interazioni tra gli attori esterni e il sistema informatico. Attraverso questa modellazione, vengono definite visivamente e logicamente le operazioni consentite per ciascun livello autorizzativo all'interno della piattaforma dell'Associazione Micologica.

Prima di analizzare i singoli profili, è opportuno definire le **Funzionalità Trasversali**, ovvero quelle operazioni di base condivise da tutti gli utenti che interagiscono con il sistema:

- **Autenticazione e Controllo degli Accessi (RBAC):**
  Il sistema è protetto da un meccanismo di Login centralizzato. Ad eccezione della consultazione dell'archivio pubblico, ogni utente deve autenticarsi per accedere alle aree operative. Al momento del login, il sistema riconosce il ruolo assegnato nel database (Socio, Micologo, Amministratore o Premium) e adatta dinamicamente l'interfaccia, bloccando a monte l'accesso a pagine e funzionalità non di competenza.
  Di seguito i casi d’uso specifici per ogni tipo di utenza.
- **Gestione della Sessione e Disconnessione (Logout):**
  - Tutti gli utenti autenticati hanno a disposizione una funzione per chiudere in totale sicurezza la propria sessione di lavoro. Questa operazione distrugge i dati temporanei memorizzati sul server (tramite session_destroy()) e reindirizza l'utente alla pagina pubblica, garantendo la privacy e la sicurezza dei dati inseriti.

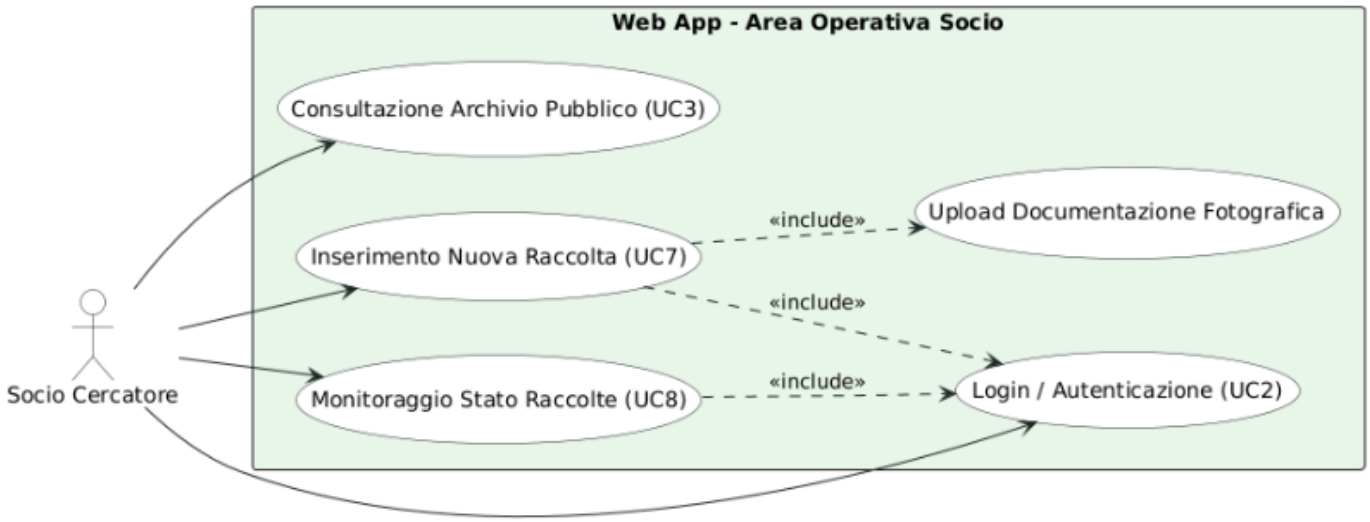
4.1.1 Utente Esterno e Utente Premium



L'analisi del diagramma dei casi d'uso relativo agli utenti base e premium evidenzia un'architettura funzionale focalizzata sulla consultazione e sull'acquisto di servizi.

- **Accesso e Autenticazione (Hub Iniziale):**
  - **Login (UC2):** Costituisce il punto di ingresso al sistema. Coerentemente con le specifiche generali di sicurezza, l'autenticazione è l'operazione trasversale che identifica l'utente e ne abilita il profilo.
  - **Registrazione (UC1):** Configurata come funzionalità preliminare, permette a un nuovo visitatore di creare un account base nel database.
- **Consultazione e Area Commerciale:**
  - **Consultazione Archivio Pubblico (UC3):** Interfaccia di sola lettura che permette all'Utente Esterno di ricercare e visionare i dettagli e le foto delle raccolte fungine regolarmente certificate dai micologi.
  - **Acquisto Servizi Premium (UC4):** Modulo dedicato alla transazione economica. Il completamento di questa operazione effettua l'upgrade istantaneo del ruolo in "Utente Premium".
- **Ecosistema Premium (Servizi Esclusivi):**
  L'utente che ha effettuato l'upgrade eredita tutte le funzionalità dell'utente base, ma sblocca l'accesso a servizi riservati:
  - **Invio Richiesta Consulenza Privata (UC5):** Modulo che vincola l'utente (<<include>>) alla compilazione di un questionario diagnostico obbligatorio e al caricamento di una prova fotografica per richiedere l'analisi di un micologo.
  - **Invio Richiesta Consulenza Privata (UC5):** Modulo che vincola l'utente (<<include>>) alla compilazione di un questionario diagnostico obbligatorio e al caricamento di una prova fotografica per richiedere l'analisi di un micologo.

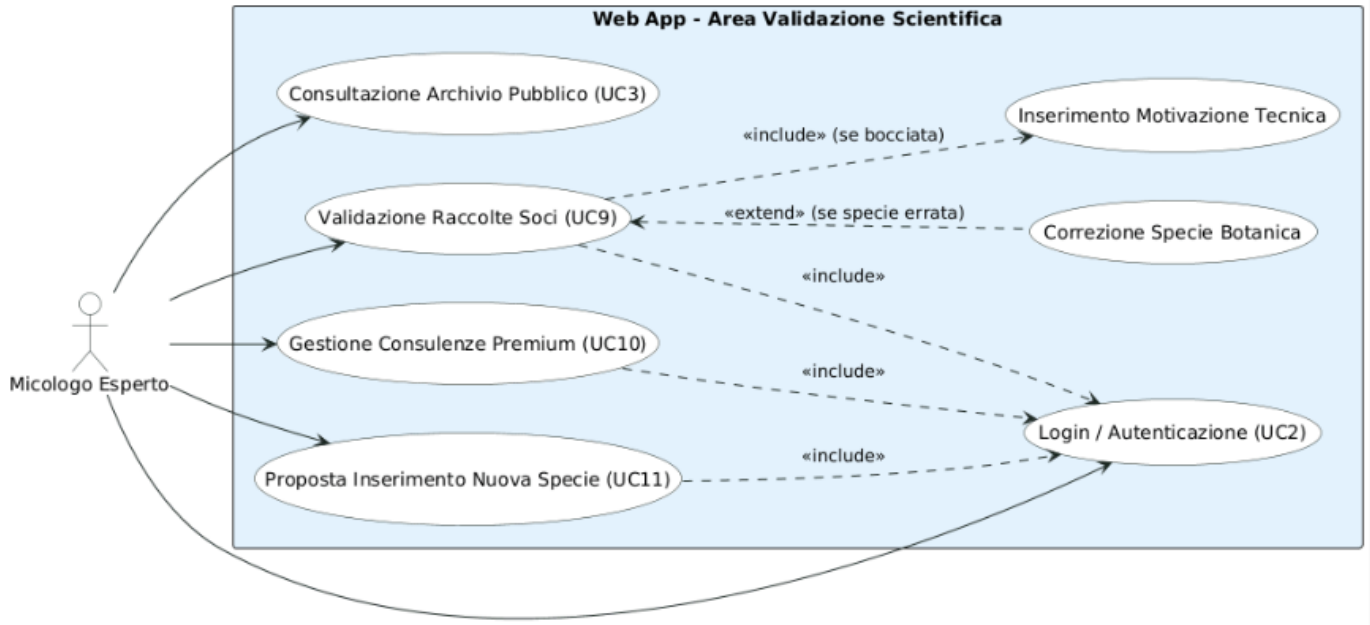
4.1.2 Socio Cercatore



L'analisi del diagramma dei casi d'uso relativo al Socio Cercatore evidenzia un'architettura funzionale orientata all'operatività sul campo e al tracciamento dei dati. Questo profilo rappresenta il generatore principale dei flussi informativi che andranno poi ad alimentare l'archivio dell'Associazione.

- **Accesso e Autenticazione (Hub Iniziale):**
  - **Login (UC2):** Costituisce il punto di ingresso obbligatorio. L'autenticazione riconosce il ruolo "Socio" assegnato dall'Amministratore e sblocca l'accesso alla dashboard operativa privata. A differenza dell'Utente Esterno, per questo ruolo non è prevista la registrazione autonoma, ma l'abilitazione avviene solo tramite tesseramento gestito in back-office.
- **Operatività e Tracciamento (Core Business):**
  - **Inserimento Nuova Raccolta (UC7):** È il modulo centrale per l'attività del socio. L'utente compila un form inserendo i dati contestuali del ritrovamento (data, luogo, peso in Kg) e dichiara la "Specie Presunta" selezionandola dal dizionario botanico.
  - **Upload Documentazione Fotografica:** Per garantire la validità scientifica del processo, il sistema impone un vincolo strutturale (<<include>>) all'inserimento della raccolta: il modulo non può essere inviato senza il caricamento preventivo di almeno una fotografia chiara dell'esemplare.
  - **Monitoraggio Stato Raccolte (UC8):** Interfaccia riassuntiva che permette al socio di consultare lo storico dei propri invii e di monitorarne l'esito in tempo reale. Le pratiche possono trovarsi nello stato "In attesa" (da valutare), "Certificata" (approvata dal micologo, con o senza correzione della specie) o "Bocciata" (rifiutata per documentazione non idonea).
- **Consultazione:**
  - **Consultazione Archivio Pubblico (UC3):** Anche il socio, come l'utente base, mantiene il privilegio di accedere all'archivio globale per ricercare e visionare le schede tecniche dei funghi validati dagli esperti.

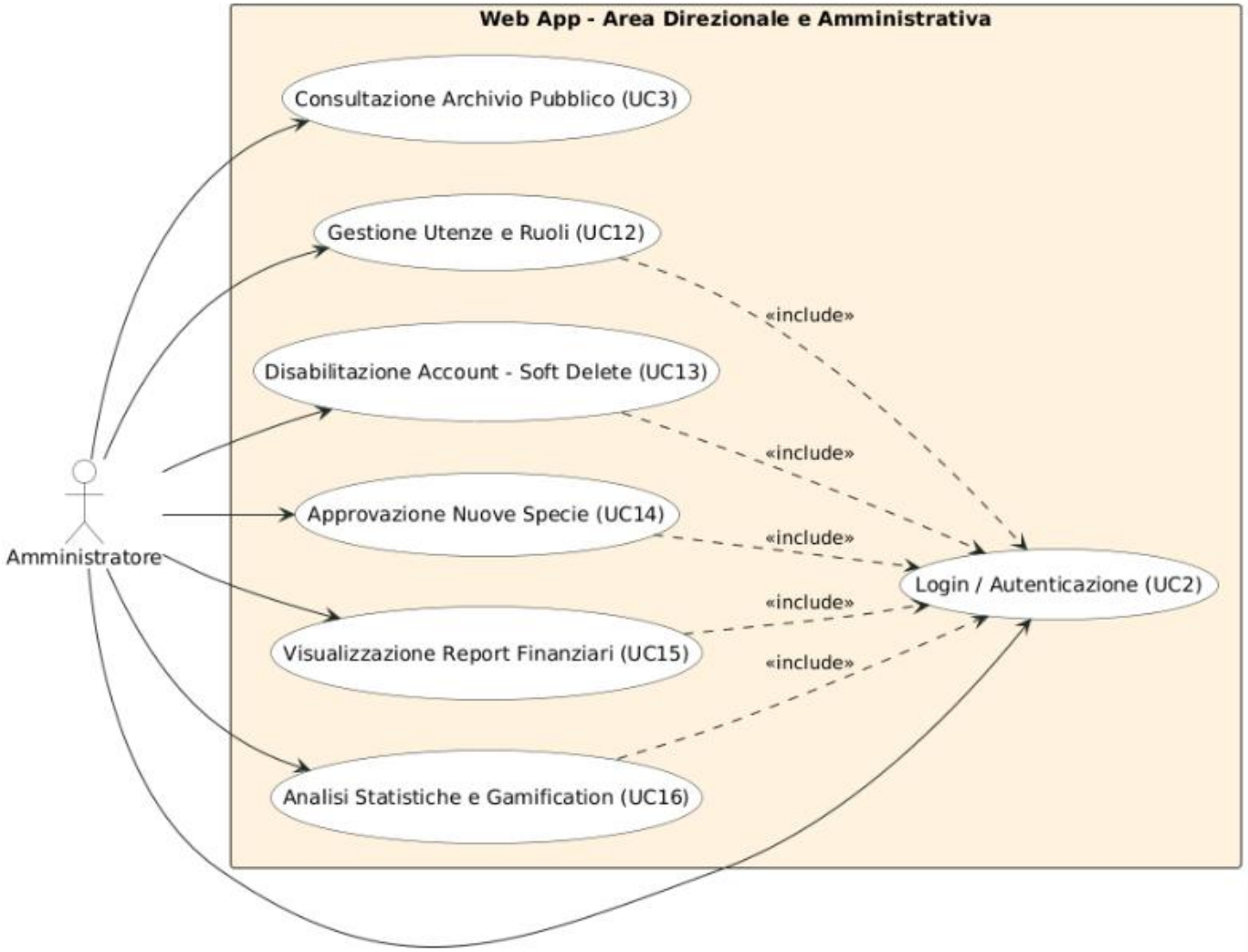
4.1.3 Micologo Esperto



L'analisi del diagramma dei casi d'uso relativo al Micologo Esperto delinea il profilo di massima responsabilità scientifica all'interno del sistema informatico. Questo attore è incaricato di trasformare un dato grezzo (il ritrovamento sul campo) in un'informazione certificata e spendibile a livello statistico e pubblico.

- **Accesso e Autenticazione (Hub Iniziale):**
  - **Login (UC2):** Tramite l'autenticazione, il sistema riconosce il ruolo direttivo del Micologo, inibendo le funzioni base (come l'inserimento di proprie raccolte) e sbloccando i pannelli di validazione.
- **Validazione e Certificazione Scientifica (Core Business):**
  - **Validazione Raccolte Soci (UC9):** Costituisce la funzione cardine. Il Micologo accede alla coda delle pratiche "In attesa" ed esamina la corrispondenza tra la documentazione fotografica e la "Specie Presunta" dichiarata dal Socio Cercatore.
  - **Correzione Specie e Bocciatura:** L'operazione di validazione prevede bivi logici stringenti. Il Micologo può approvare la raccolta correggendo formalmente la specie botanica (<<extend>>), generando così una discrepanza che il sistema registrerà come "errore" nelle statistiche del socio. In alternativa, può bocciare la pratica: in questo caso, il sistema impone (<<include>>) l'inserimento obbligatorio di una motivazione tecnica testuale per giustificare il rifiuto.
- **Erogazione Servizi Premium:**
  - **Gestione Coda Consulenze Premium (UC10):** Un modulo separato permette al Micologo di accedere alle richieste private inviate dai clienti paganti (Utenti Premium), analizzando i questionari diagnostici ed emettendo i relativi referti privati, i quali non confluiscono nell'archivio pubblico.
- **Espansione del Dominio Dati:**
  - **Proposta Nuova Specie (UC11):** Qualora il professionista, durante un'analisi, identifichi un esemplare fungino non ancora mappato nel dizionario di sistema, utilizza questa funzionalità per redigere una proposta formale di inserimento, che verrà poi messa al vaglio dell'Amministratore.
- **Consultazione:**
  - **Consultazione Archivio Pubblico (UC3):** Possibilità di ricercare e visualizzare lo storico globale dei ritrovamenti certificati, utile per confronti incrociati o per monitorare l'attività degli altri colleghi esperti.

4.1.4 Amministratore



L'analisi del diagramma dei casi d'uso relativo all'Amministratore delinea il profilo con il livello di privilegi più elevato all'interno del sistema informatico. Questo attore non si occupa dell'inserimento dei dati grezzi sul campo, ma detiene il controllo completo sulla gestione delle anagrafiche, sull'integrità del dizionario botanico e sull'analisi dei dati aggregati (reportistica).

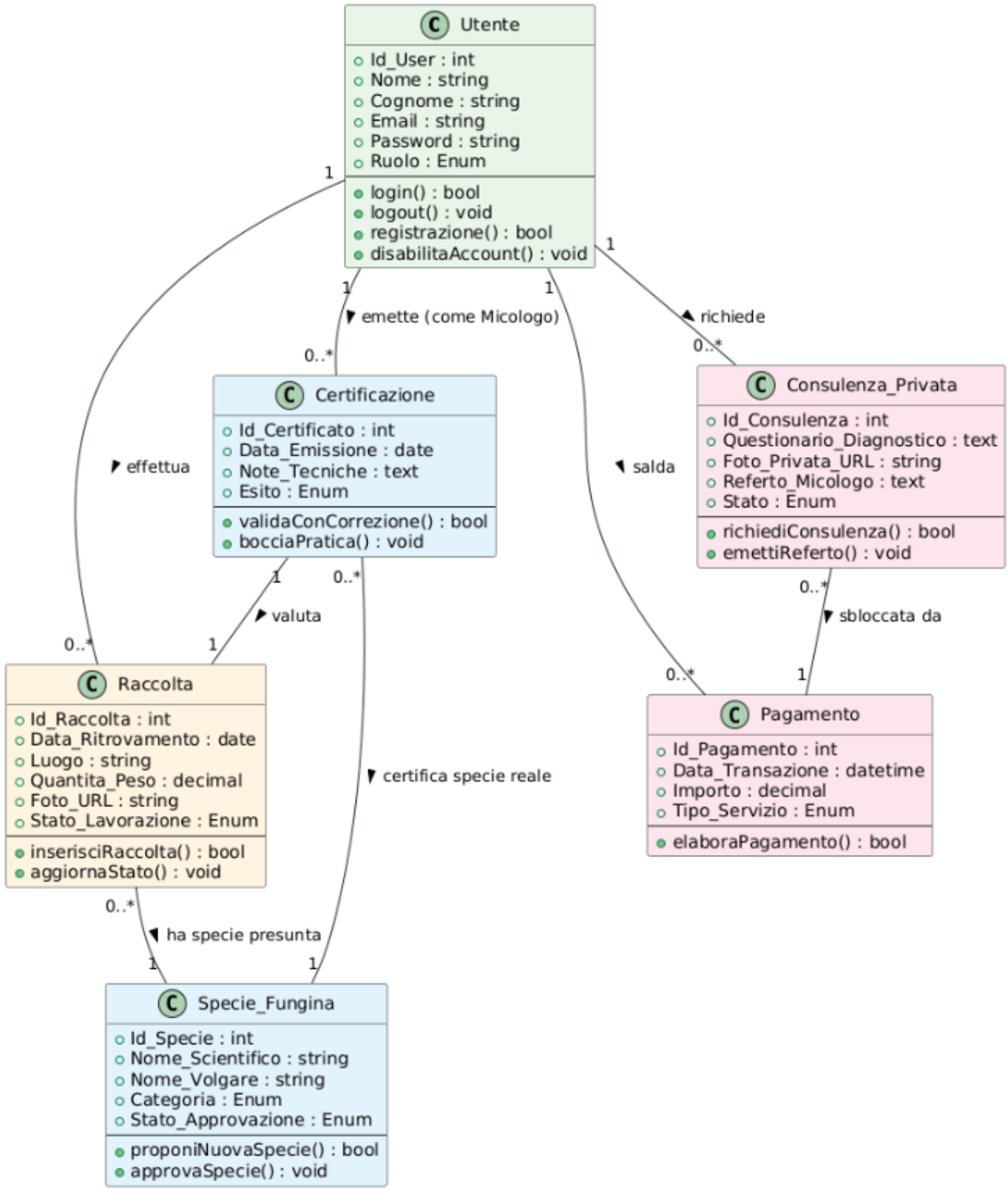
- **Accesso e Autenticazione (Hub Iniziale):**
  - **Login (UC2):** Rappresenta il punto di accesso esclusivo. Riconoscendo il ruolo di amministratore, il sistema sblocca i pannelli di back-office. Non è prevista alcuna funzione di registrazione autonoma per questo profilo.
- **Gestione Utenze e Sicurezza (Back-Office):**
  - **Gestione Utenze e Ruoli (UC12):** L'amministratore ha il compito di esaminare gli utenti esterni registrati e assegnare loro, in base alle tessere associative, i permessi operativi promuovendoli a "Socio Cercatore" o "Micologo Esperto".
  - **Disabilitazione Account / Soft Delete (UC13):** Funzionalità critica per la manutenzione del sistema. L'amministratore può inibire l'accesso a un utente bloccandone le credenziali. L'operazione non esegue una cancellazione fisica dal database (DELETE), preservando così lo storico legale e statistico delle raccolte passate.
- **Supervisione del Catalogo Scientifico:**
  - **Approvazione Nuove Specie (UC14):** Modulo dedicato alla supervisione del dizionario botanico. L'amministratore vaglia le proposte inoltrate dai Micologi (UC11)

e decide se approvare l'inserimento della nuova specie fungina nel database globale o rifiutarla.

- **Cruscotti Direzionali e Reportistica:**
  L'Amministratore dispone di strumenti di aggregazione dati fondamentali per monitorare lo stato di salute dell'Associazione:
  - **Visualizzazione Report Finanziari (UC15):** Interfaccia per il monitoraggio in tempo reale del fatturato generato automaticamente dal sistema tramite la sottoscrizione dei servizi Premium e le consulenze singole.
  - **Analisi Statistiche e Gamification (UC16):** Dashboard analitica avanzata. Permette di consultare la produttività dei singoli Micologi (numero di referti evasi) e di analizzare la precisione dei Soci Cercatori (percentuale di identificazioni corrette rispetto alle correzioni dei micologi), generando la classifica di affidabilità.

- **Consultazione:**
  - **Consultazione Archivio Pubblico (UC3):** Come tutti gli altri profili, mantiene l'accesso in lettura all'archivio globale dei ritrovamenti certificati.

4.2 Analisi del diagramma delle classi



Il diagramma delle classi rappresenta l'architettura logica del software, traducendo le entità del dominio micologico e le interazioni descritte nei casi d'uso in oggetti e metodi che sono stati poi implementati nel codice PHP. Per facilitare la comprensione, l'architettura è stata divisa in quattro macroaree funzionali strettamente interconnesse:

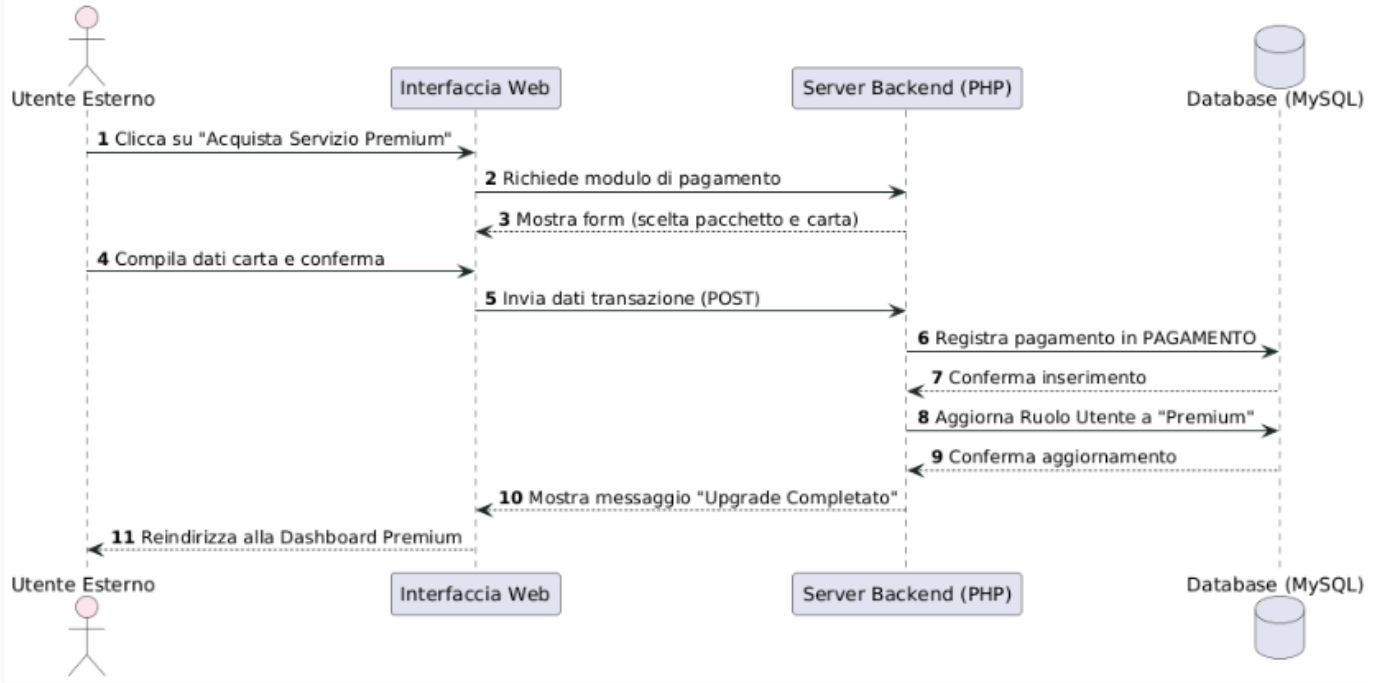
- **Area Utenti e Sicurezza:**

    - **Classe Utente:** Rappresenta il nodo centrale dell'applicazione. Al fine di ottimizzare le performance del database e semplificare enormemente la gestione delle variabili di sessione in PHP, si è scelto di non implementare una gerarchia di ereditarietà (IS-A) per i diversi attori. Le differenze comportamentali e di permessi sono gestite tramite il singolo attributo Ruolo. La classe espone i metodi fondamentali per l'accesso (login(), logout()), per la creazione dell'account (registrazione()) e per il Soft Delete in ottica amministrativa (disabilitaAccount()).
- **Area Operativa (Tracciamento sul campo):**
    - **Classe Raccolta:** È l'entità portante per i dati di business generati dai Soci Cercatori. È caratterizzata da attributi fisici e geografici (Data, Luogo, Quantita_Peso) e necessita obbligatoriamente dell'attributo Foto_URL per la documentazione visiva. È strettamente posseduta da un Utente (con molteplicità 1 a 0..*) e possiede un attributo Stato_Lavorazione che si aggiorna dinamicamente in base alle azioni dei micologi. Espone il metodo principale inserisciRaccolta().
- **Area Validazione e Catalogo Botanico:**
    - **Classe Certificazione:** Rappresenta la logica di validazione scientifica. È collegata all'Utente tramite un'associazione che vincola l'operazione al solo ruolo del Micologo Esperto. Espone metodi vitali come validaConCorrezione() e bocciaPratica(), i quali richiedono l'inserimento formale di note tecniche e motivazioni. Agisce da ponte logico tra la Raccolta grezza del socio e la Specie reale.
    - **Classe Specie_Fungina:** Costituisce il dizionario botanico di sistema. Organizza i funghi in base all'attributo Categoria (Commestibile, Velenosa, Medicinale, Ornamentale). Espone i metodi proponiNuovaSpecie() (utilizzabile dal Micologo) e approvaSpecie() (riservato all'Amministratore).
- **Area Finanziaria e Servizi Premium:**
    - **Classe Pagamento:** Disaccoppia la transazione economica dal profilo dell'utente. Il sistema traccia i flussi monetari attraverso l'attributo Importo e Tipo_Servizio (Abbonamento o Consulenza Singola), chiamando il metodo elaboraPagamento(). L'avvenuto pagamento innesca dinamicamente l'aggiornamento del Ruolo utente.
    - **Classe Consulenza_Privata:** Modella il servizio esclusivo per gli Utenti Premium. Aggrega le informazioni testuali del questionario diagnostico obbligatorio e la foto inviata dal cliente. Attraverso il metodo emettiReferto(), il micologo chiude la pratica privata senza farla confluire nell'archivio pubblico.

4.3 Diagrammi delle sequenze

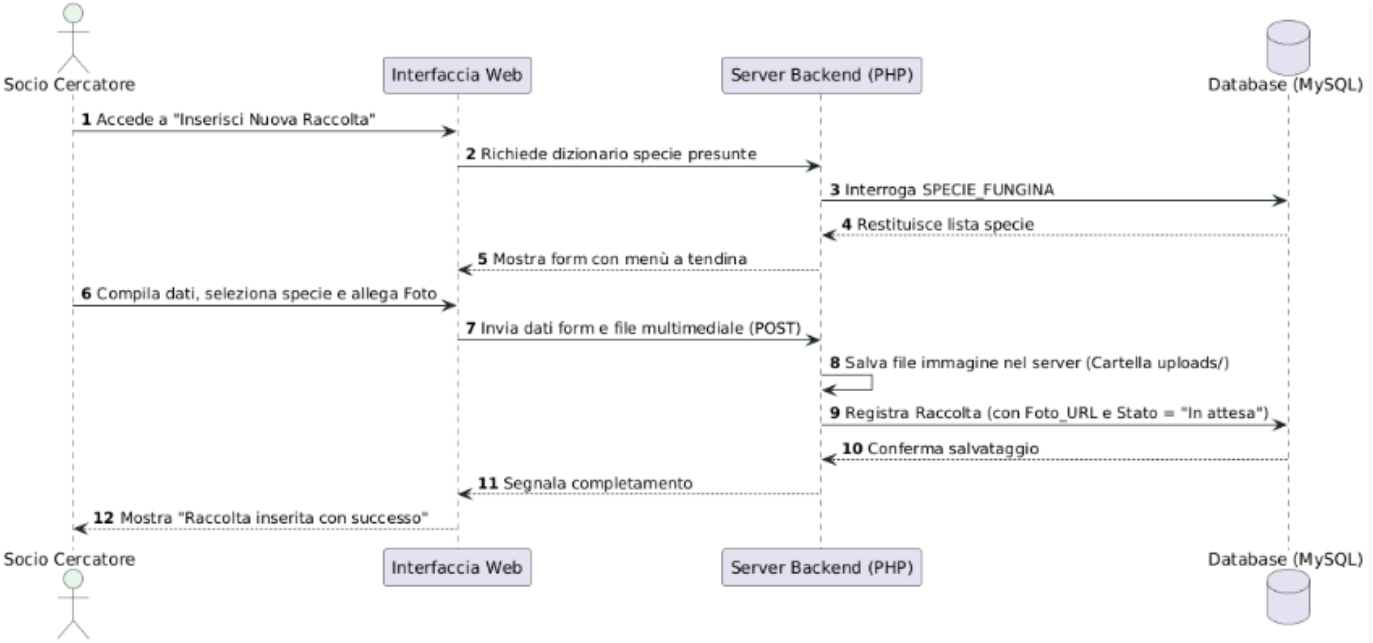
I diagrammi di sequenza illustrano l'interazione dinamica tra gli attori e i componenti del sistema (Interfaccia Web, Server Backend PHP e Database MySQL) disposti in ordine cronologico. Di seguito sono modellati i quattro scenari operativi più rappresentativi delle logiche di business dell'Associazione Micologica.

4.3.1 Scenario 1: Utente Esterno (Acquisto Servizio Premium)



Questo schema illustra il flusso logico per l'upgrade di un account base. Inizialmente, l'utente autenticato naviga nella sezione commerciale e seleziona il pacchetto desiderato (es. Consulenza Singola o Abbonamento Annuale). Compila il modulo con i dettagli di pagamento e invia la richiesta. Il server elabora la transazione, registra l'incasso nel database e aggiorna dinamicamente il campo Ruolo dell'utente in "Premium", restituendo infine all'interfaccia la conferma dell'operazione e sbloccando le nuove funzionalità.

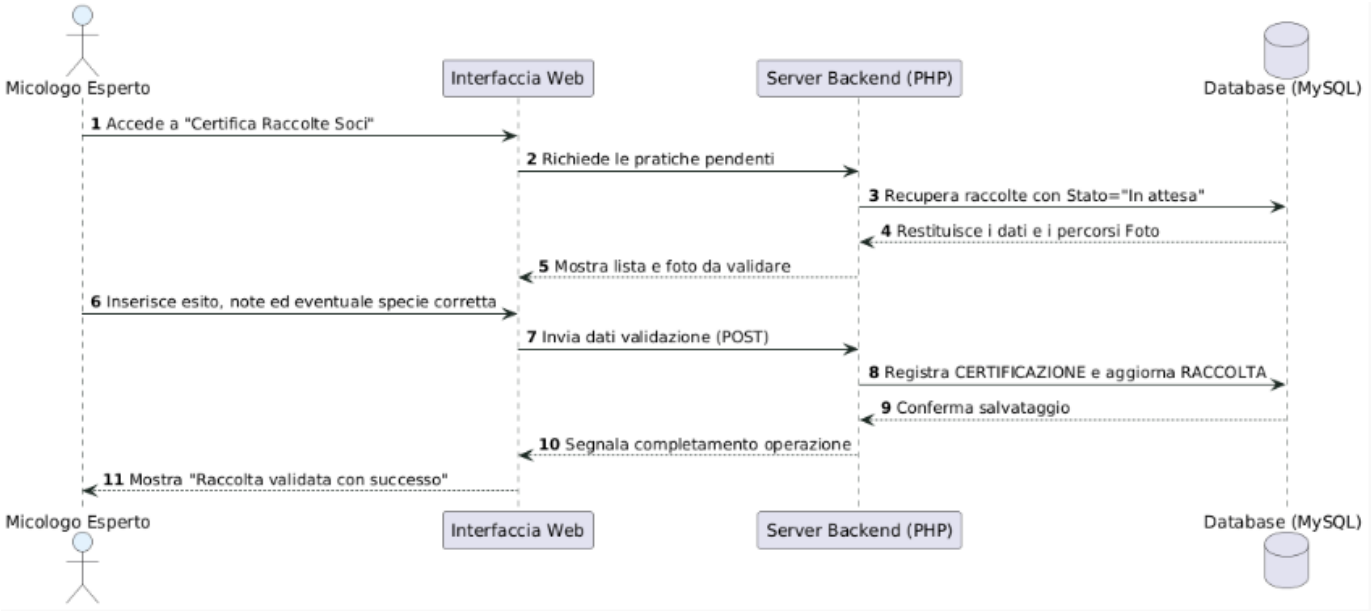
4.3.2 Scenario 2: Socio Cercatore (Inserimento Raccolta e Upload)



Questo schema illustra il processo di tracciamento sul campo. Il Socio accede all'area operativa e compila il form di inserimento indicando data, luogo, quantità, la "Specie Presunta" e allegando obbligatoriamente il file fotografico. All'invio, il server backend prima salva fisicamente l'immagine nella cartella dedicata del file system, poi registra i dati testuali nel database associandovi l'URL

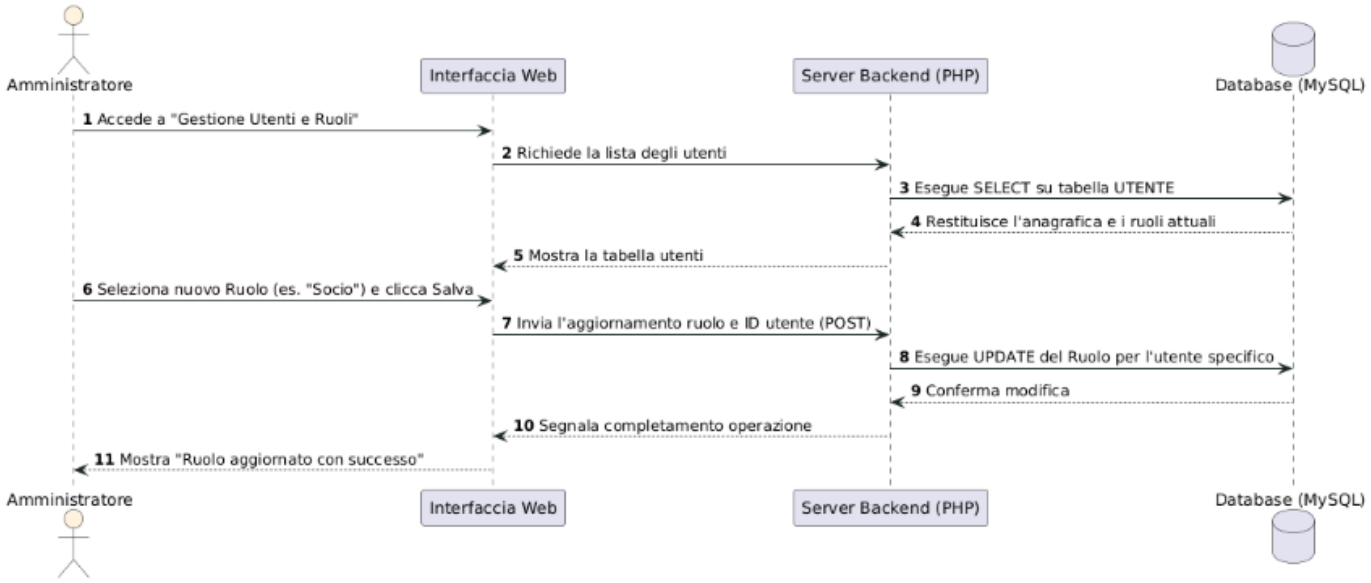
della foto, impostando lo stato iniziale della raccolta su "In attesa". Terminata l'archiviazione, il sistema restituisce un messaggio di successo.

4.3.3 Scenario 3: Micologo Esperto (Validazione Raccolta con Correzione)



Questo schema illustra il processo di validazione scientifica di una raccolta inserita da un socio. Al momento dell'accesso all'area "Certifica Raccolte", il sistema interroga automaticamente il database e presenta al Micologo l'elenco dei ritrovamenti con stato "In attesa". L'operatore seleziona una pratica, esamina la fotografia e compila il referto. Nel caso in cui la specie presunta dichiarata dal socio risulti errata, il micologo seleziona la specie botanica corretta dal dizionario di sistema e inserisce le note tecniche. Il backend elabora i dati, genera il certificato e aggiorna contestualmente lo stato della raccolta in "Certificata", restituendo infine un messaggio di successo all'interfaccia.

4.3.4 Scenario 4: Amministratore (Assegnazione Ruolo)



Questo schema illustra la procedura direzionale di gestione delle utenze e l'aggiornamento dei livelli autorizzativi. Il processo ha inizio con l'accesso al Pannello Amministratore, dal quale l'operatore raggiunge la sezione di Gestione Utenti. Il server carica dinamicamente l'elenco degli

iscritti dal database; l'Amministratore seleziona un utente base (ad esempio, a seguito dell'avvenuto tesseramento fisico) e gli assegna il ruolo di "Socio Cercatore" tramite un form dedicato. Il server provvede alla registrazione dell'aggiornamento (UPDATE) nel database relazionale, garantendo che al successivo login l'utente disponga istantaneamente dei nuovi permessi operativi.

5. Requisiti non funzionali

5.1 Requisiti di Prestazione

1. Il sistema deve caricare le pagine dell'applicazione in meno di 2 secondi per garantire un'operatività fluida, requisito essenziale specialmente per i Soci Cercatori che potrebbero connettersi da dispositivi mobili in zone con scarsa copertura di rete.
2. La generazione della reportistica statistica complessa (es. incrocio dei dati sui Kg raccolti, calcolo del fatturato, elaborazione della classifica di gamification) richiesta dall'Amministratore non deve superare i 10 secondi di elaborazione sul server.
3. L'applicazione deve supportare almeno 30 utenti contemporaneamente (tra utenti base che consultano l'archivio, soci sul campo e micologi in fase di validazione) senza subire degradi prestazionali evidenti.
4. La validazione formale dei moduli (es. controllo campi vuoti, formati data) deve avvenire istantaneamente lato client tramite JavaScript, minimizzando il carico di richieste HTTP inutili verso il server.

5.2 Requisiti di Sicurezza (Integrità)

1. Le password degli utenti devono essere archiviate nel database MySQL esclusivamente in forma cifrata tramite funzioni di hashing standard, non in chiaro.
2. Il sistema deve validare e sanificare severamente tutti gli input inviati via form (utilizzando query preparate o funzioni di escaping nativo in PHP) al fine di prevenire attacchi di tipo SQL Injection.
3. Il sistema deve effettuare un controllo rigoroso sull'estensione e sul tipo MIME dei file caricati dai Soci e dai Clienti Premium. Sono ammessi esclusivamente formati immagine standard (es. .jpg, .png), bloccando nativamente l'upload di script eseguibili o file malevoli sul file system del server.

5.3 Requisiti di Sicurezza (Accessi)

1. Il sistema deve garantire il mantenimento dell'autenticazione durante la navigazione affidandosi al meccanismo nativo delle Sessioni PHP ($_SESSION) protette.
2. Il sistema implementa un controllo degli accessi Role-Based Access Control (RBAC). In ogni script backend è presente una barriera logica che verifica il ruolo dell'utente: chiunque tenti di forzare l'URL per raggiungere pannelli non autorizzati viene intercettato, bloccato e reindirizzato forzatamente alla dashboard o alla pagina di login con un messaggio di "Accesso Negato".
3. L'applicativo non deve in alcun modo permettere la registrazione di molteplici account associati al medesimo indirizzo e-mail, garantendo l'univocità delle anagrafiche tramite vincolo strutturale UNIQUE sul database.

5.4 Attributi di Qualità del Software

1. **Usabilità (Responsività):** L'interfaccia utente (HTML5/CSS3) deve adattarsi automaticamente agli schermi di smartphone e tablet (Responsive Web Design). Questo requisito è critico per consentire ai Soci Cercatori di documentare agilmente i ritrovamenti direttamente nei boschi tramite i propri dispositivi mobili.
2. **Manutenibilità:** Il codice sorgente PHP deve risultare pulito, ben commentato e strutturato in file separati (separazione della logica di connessione al database, contenuta in

config/database.php, dalla logica di presentazione) per facilitare futuri interventi di manutenzione o espansione del codice.

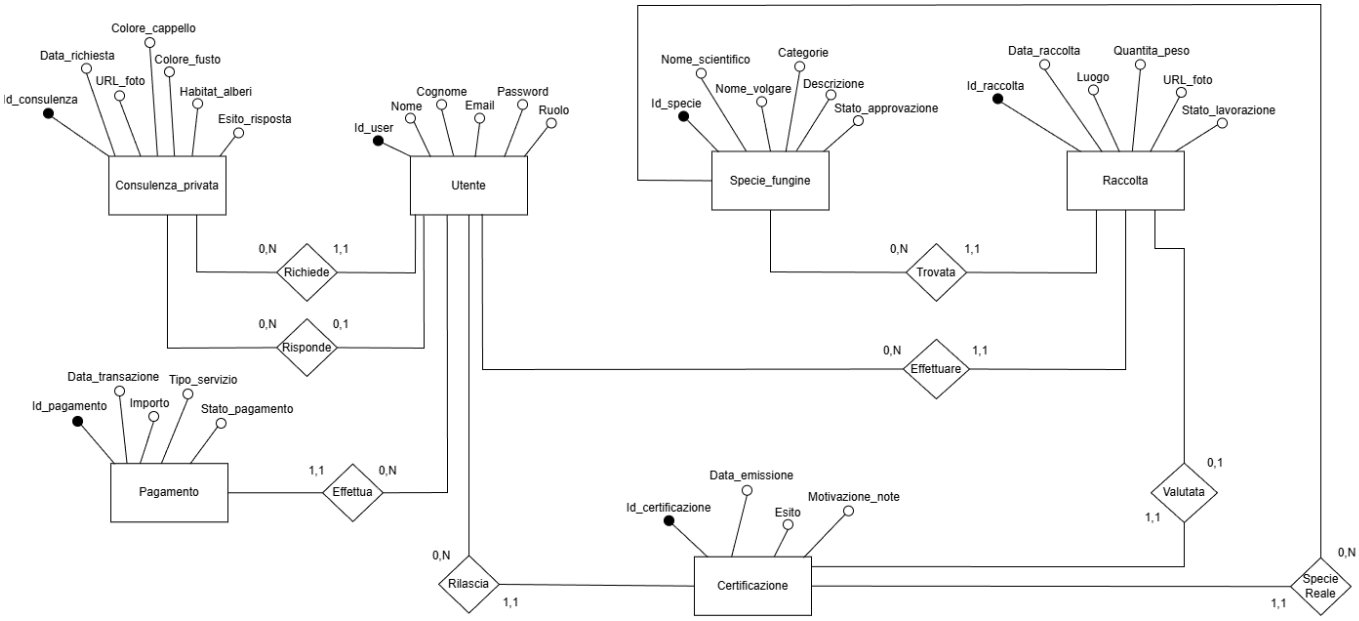
5.5 Regole di Business

Queste regole definiscono i vincoli logici inderogabili dettati dalle procedure operative interne all'Associazione Micologica:

1. **Obbligo Documentale:** Un Socio Cercatore non può inserire una nuova raccolta a sistema senza aver precedentemente allegato almeno una prova fotografica dell'esemplare fungino.
2. **Tracciabilità della Valutazione:** Un Micologo Esperto non può bocciare una raccolta senza inserire obbligatoriamente un testo esplicativo nel campo "Motivazione Tecnica". Tale regola è applicata in modo stringente anche a monte tramite blocco JavaScript sull'interfaccia.
3. **Privilegi Commerciali:** Un Utente Esterno non può sbloccare il modulo per la richiesta di una consulenza diagnostica privata se non ha precedentemente registrato nel database un pagamento per l'upgrade a "Utente Premium".
4. **Preservazione Storica (Soft Delete):** Un account utente (di qualsiasi ruolo) non può essere eliminato fisicamente (con istruzione DELETE) dal sistema, al fine di non corrompere l'integrità referenziale dei certificati firmati o l'affidabilità delle statistiche relative alle raccolte passate. L'unica operazione consentita all'Amministratore per inibire un profilo è la sua disabilitazione logica.
5. **Gerarchia Amministrativa:** I livelli operativi di "Socio Cercatore" e "Micologo Esperto" non sono ottenibili tramite registrazione autonoma, ma possono essere assegnati, modificati o revocati esclusivamente da un utente in possesso del ruolo "Amministratore".

6. Base di dati

6.1 Modello concettuale E-R



Il Modello Entità-Relazione (E-R) rappresenta la struttura logica dei dati del sistema "Associazione Micologica". La progettazione è stata condotta con un approccio "bottom-up", partendo dall'analisi delle operazioni quotidiane per identificare le entità, i loro attributi e i vincoli di associazione che le legano.

6.2 Analisi delle Scelte Progettuali nel modello E-R

Le caratteristiche del dominio applicativo e la necessità di mantenere il sistema leggero hanno portato a scelte strategiche che hanno semplificato la traduzione dallo schema concettuale a quello logico-relazionale:

6.2.1 Assenza di Gerarchie Ereditarie (IS-A):

Come già anticipato nella progettazione UML, non è stata utilizzata l'ereditarietà per modellare i diversi tipi di attori (Socio, Micologo, Admin). Tutti i profili sono raggruppati nell'unica entità "Utente", dove la distinzione dei permessi è affidata all'attributo Ruolo. Questa scelta elimina la necessità di operazioni di "flattening" o generalizzazione durante la creazione delle tabelle SQL.

6.2.2 Chiavi Semplici (Identificatori) o Surrogate:

Per tutte le entità (Utente, Raccolta, Specie, Pagamento) sono stati scelti identificatori univoci semplici, come Id_User o Id_Raccolta. Queste chiavi sono state implementate direttamente come chiavi primarie auto-incrementanti nel database MySQL, evitando la complessità delle chiavi composte e facilitando le operazioni di JOIN tra le tabelle.

6.2.3 Mancanza di Attributi Composti o Multivalore:

Tutte le informazioni sono state modellate come attributi atomici (semplici). Ad esempio, i dati geografici del ritrovamento o i dettagli botanici della specie sono memorizzati in campi singoli, rendendo superflua ogni ulteriore scomposizione o normalizzazione durante il passaggio al Modello Relazionale.

6.3 Tabella dei volumi

Per calcolare la grandezza del database e prevedere il carico di lavoro del server, è stata stimata una tabella dei volumi annui basata sull'attività media di un'associazione nazionale. Le stime si basano sulle seguenti premesse operative:

a) **Utenza:** Si ipotizza una base di circa 1.000 Soci Cercatori attivi e 2.000 Utenti Esterni registrati.

b) **Attività sul campo:** Stimando che ogni socio registri in media 2,5 ritrovamenti l'anno, si prevede un volume di circa 2.500 Raccolte annue.

c) **Certificazioni:** Poiché ogni raccolta deve essere validata, si prevedono 2.500 operazioni di certificazione da parte dei micologi.

d) **Servizi Premium e Consulenze:** Si stima che il 10% degli utenti esterni acquisti servizi Premium o consulenze singole, per un totale di circa 300 transazioni e consulenze private annue.

e) **Catalogo Botanico:** Il numero di specie fungine censite è considerato un valore quasi statico, stimato in 500 unità.

Dunque, con queste premesse, è stata stilata la tabella delle stime dei volumi:

Concetto	Tipo	Volume (annuale)
Utente	Entità	3.000
Specie_Fungina	Entità	500
Raccolta	Entità	2.500
Certificazione	Entità	2.500
Pagamento	Entità	300
Consulenza_Privata	Entità	300
Possiede (Utente-Raccolta)	Relazione	2.500
Sottoposta (Raccolta-Certificazione)	Relazione	2.500
Valida (Utente-Certificazione)	Relazione	2.500
Valida (Utente-Certificazione)	Relazione	300
Richiede (Utente-Consulenza)	Relazione	300

6.4 Tabella delle Operazioni

Di seguito vengono riportate le operazioni principali effettuate dagli attori (Soci, Micologi, Utenti Premium e Amministratore) all'interno del sistema informatico:

Elenco delle operazioni:

- **OP1**: Login utente (identificazione e sessione).
- **OP2**: Registrazione nuovo utente base.
- **OP3**: Inserimento nuova raccolta con upload foto (Socio).

- **OP4**: Consultazione archivio pubblico delle specie certificate.
- **OP5**: Visualizzazione dashboard personale (Socio/Premium).
- **OP6**: Validazione e registrazione esito certificazione (Micologo).
- **OP7**: Registrazione pagamento servizio Premium o consulenza.
- **OP8**: Invio richiesta di consulenza privata (Premium).
- **OP9**: Visualizzazione coda pratiche da certificare (Micologo).
- **OP10**: Gestione e assegnazione ruoli utenti (Admin).
- **OP11**: Proposta di inserimento nuova specie botanica (Micologo).
- **OP12**: Approvazione/Rifiuto proposta nuova specie (Admin).
- **OP13**: Generazione report finanziari e statistiche di gamification (Admin)

Operazione	Tipo (L/S)	Frequenza
OP1	L	40 / giorno
OP2	S	10 / settimana
OP3	S	10 / giorno
OP4	L	50 / giorno
OP5	L	25 / giorno
OP6	S	10 / giorno
OP7	S	5 / giorno
OP8	S	5 / giorno
OP9	L	10 / giorno
OP10	S	3 / settimana
OP11	S	2 / settimana
OP12	S	2 / settimana
OP13	L	1 / settimana

*Legenda: **L** = Lettura (Query di tipo SELECT); **S** = Scrittura (Query di tipo INSERT, UPDATE, DELETE).*